



Практическое задание

Тема: C# + сети: **unicast** / **broadcast** / **multicast** (UDP)

Формат: мини-проект “Network Messenger Lab” — один репозиторий, 3 режима отправки, один приёмник.

Цель

1. На практике понять разницу между **unicast**, **broadcast** и **multicast**.
2. Научиться в C# отправлять и принимать **UDP**-пакеты в каждом режиме.
3. Отработать базовые сетевые нюансы: выбор интерфейса, TTL, join/leave multicast-группы, ограничения broadcast.

Задание (шаги)

Шаг 1. Структура проекта

Создайте **.NET Console** приложение (или два: Sender/Receiver).

Реализуйте 2 команды (можно через аргументы CLI):

- `receive --mode <unicast|broadcast|multicast> --port <p> [--group <ip>]`
- `send --mode <unicast|broadcast|multicast> --port <p> --message "<text>" [--ip <target>] [--group <ip>]`

Требование: один и тот же “движок” отправки/приёма должен работать в 3 режимах (минимум дублирования кода).

Шаг 2. Unicast (точка-точка)

Отправка: отправьте сообщение на конкретный IP:PORT (например, `192.168.1.10:5000` или `127.0.0.1:5000`).

Приём: слушайте указанный порт, выводите:

- время получения
- endpoint отправителя
- текст сообщения

Проверьте работу в двух терминалах на одной машине (localhost), затем — на двух машинах в одной сети.

Шаг 3. Broadcast (один-ко-всем в подсети)

Отправка: отправьте UDP-сообщение на broadcast-адрес подсети (например, `255.255.255.255` или `192.168.1.255`) на выбранный порт.

Приём: любой приёмник в подсети, слушающий этот порт, должен получить сообщение.

Добавьте опцию:

- `--broadcast <global|subnet>` (глобальный `255.255.255.255` или подсетевой `x.x.x.255`)

Шаг 4. Multicast (группа подписчиков)

Группа: выберите multicast-адрес (например, `239.0.0.222`) и порт (например, `5001`).

Приём:

- создайте UDP-сокеты и выполните `bind` на порт
- выполните **Join** multicast-группы
- принимайте сообщения и выводите их аналогично `unicast`

Отправка:

- отправляйте сообщения на `<group>:<port>`
- добавьте параметр `--ttl` (по умолчанию 1) для ограничения распространения пакетов

Пример команд:

- `receive --mode multicast --group 239.0.0.222 --port 5001`
- `send --mode multicast --group 239.0.0.222 --port 5001 --message "hi"`

Шаг 5. “Мини-протокол” поверх UDP

Реализуйте простой формат сообщения (JSON или собственный):

- `SenderName`
- `MessageId` (GUID)
- `Text`
- `SentAtUtc`

На стороне приёмника:

- игнорируйте дубликаты по `MessageId` в течение N секунд (например, 10–30 секунд)
- выводите статистику (количество полученных, дубликатов, потерь)

Шаг 6. Наблюдаемость и ручное тестирование

Добавьте:

- логирование адреса назначения (IP/port/mode)
- вывод выбранного локального сетевого интерфейса (если он задаётся)
- режим “spam” — отправку N сообщений с интервалом (например `--count 100 --delay 10ms`)

Подсказки по ключевым частям

1) UDP в C#: что использовать

Рекомендуется использовать `System.Net.Sockets.UdpClient`.

- **Приём:** `ReceiveAsync()` в цикле с `CancellationToken`.
- **Отправка:** `SendAsync(byte[], endpoint)`.

Важно помнить, что UDP не гарантирует доставку, порядок и уникальность сообщений.

2) Broadcast: возможные проблемы

Для корректной отправки broadcast-сообщений:

- включите `EnableBroadcast = true`
- используйте корректный broadcast-адрес
- убедитесь, что порт не блокируется фаерволом

Некоторые сети и маршрутизаторы могут ограничивать broadcast-трафик.

3) Multicast: join/leave и выбор интерфейса

На стороне приёмника необходимо вступить в группу:

- `JoinMulticastGroup(multicastAddress)`

Если в системе несколько сетевых интерфейсов (Wi-Fi, Ethernet, VPN), может потребоваться явное указание локального интерфейса.

Также обратите внимание:

- TTL — обычно `1` для локальной сети
- multicast-трафик может блокироваться оборудованием или настройками сети

4) Порты и bind

Для приёма:

- выполняйте bind на `IPAddress.Any` / `0.0.0.0`
- используйте одинаковый порт для всех слушателей (broadcast/multicast)

5) Кодировка и размер сообщений

- используйте UTF-8
- учитывайте MTU: для экспериментов рекомендуется размер сообщений < 1200 байт

Что проверить перед отправкой (чек-лист)

Unicast

- ☐ приёмник слушает нужный порт
- ☐ отправка идёт на корректный IP:PORT
- ☐ узлы находятся в одной сети и доступны

Broadcast

- ☐ `EnableBroadcast = true`
- ☐ корректный broadcast-адрес
- ☐ приёмник слушает `0.0.0.0:<port>`
- ☐ UDP-порт не блокируется фаерволом

Multicast

- ☐ адрес находится в multicast-диапазоне (224.0.0.0–239.255.255.255)
- ☐ выполнен `JoinMulticastGroup`
- ☐ sender отправляет на `group:port`
- ☐ корректный TTL
- ☐ выбран правильный интерфейс (при необходимости)

Общее

- ☐ используется UTF-8
- ☐ корректная обработка Ctrl+C (через `CancellationToken`)
- ☐ логирование режима, endpoint и статистики

Советы по улучшению работы

- Добавьте параметр `--interface <localIp>` для явного выбора сетевого интерфейса.
- Реализуйте autodiscovery:
 - broadcast для поиска сервисов
 - unicast для дальнейшего общения
- Добавьте измерение задержек:
 - timestamp отправки и приёма → RTT
- Реализуйте простой ACK-механизм для unicast:
 - приёмник отправляет `ACK <MessageId>`
 - отправитель считает потери по таймауту
- Реализуйте режим “bridge”:
 - приём multicast
 - ретрансляция unicast-клиентам